

Caso Práctico Unidad 3. Enunciado

Enunciado

El objetivo de esta práctica es familiarizarse con el uso de los entornos de desarrollo y frameworks de visión por computadora, específicamente OpenCV y Scikit-Image, para realizar operaciones básicas y avanzadas de procesamiento de imágenes.

Requisitos

1. Instalación de Bibliotecas:

- OpenCV
- Scikit-Image

2. Operaciones Básicas con Imágenes:

- Leer y mostrar una imagen.
- Convertir la imagen a escala de grises.
- Guardar la imagen procesada.

3. Transformaciones Geométricas:

- Redimensionar una imagen.
- Rotar una imagen.
- Recortar una región de interés de la imagen.

4. Operaciones de Filtros y Transformaciones:

- Aplicar suavizado a la imagen.
- Detectar bordes en la imagen.

5. Detección de Objetos:

- Detectar caras en una imagen usando Haar Cascades.

6. Segmentación de Imágenes:

- Aplicar umbralización global y adaptativa.
- Realizar segmentación por clustering K-Means.

Instrucciones

1. Instalación de Bibliotecas:

- Instale OpenCV y Scikit-Image utilizando `pip`
- **Leer y Mostrar Imagen:** Utilice OpenCV para leer una imagen de su elección y mostrarla en una ventana.
- **Convertir a Escala de Grises:** Convierta la imagen a escala de grises y muéstrela.
- **Guardar Imagen Procesada:** Guarde la imagen en escala de grises en su disco.

2. Transformaciones Geométricas:

- **Redimensionar Imagen:** Redimensione la imagen a un tamaño de 200x200 píxeles.
- **Rotar Imagen:** Rote la imagen 45 grados alrededor del centro.
- **Recortar Región de Interés:** Recorte una región específica de la imagen y muéstrela.

3. Operaciones de Filtros y Transformaciones:

- **Aplicar Suavizado:** Aplique un filtro Gaussiano a la imagen para suavizarla.
- **Detectar Bordes:** Utilice el algoritmo Canny para detectar bordes en la imagen.

4. Detección de Objetos:

- **Detectar Caras:** Utilice Haar Cascades para detectar caras en la imagen y dibuje rectángulos alrededor de las caras detectadas.

5. Segmentación de Imágenes:

- **Umbralización Global:** Utilice el método de Otsu para realizar la umbralización global de la imagen.
- **Umbralización Adaptativa:** Aplique umbralización adaptativa a la imagen.
- **Segmentación por K-Means:** Realice segmentación de la imagen utilizando el algoritmo K-Means.